

SPEEDWAGON LOGISTICS

Derick Fernandes Souta ([Linkedin](#))

Fabiano Almeida Cardoso de Souza ([Linkedin](#))

Jonathan Wesley Ferreira da Silva ([Linkedin](#))

Julio Eduardo Bustamante Mancisidor ([Linkedin](#))

Lucas Daniel da Silva Faria ([Linkedin](#))

Lucas Silva Daniel ([Linkedin](#))

Tiago Moreira Luz Bittencourt ([Linkedin](#))

Professor M2 ou Orientador: Prof. Newton Eizo Yamada

Professor P2: Prof. Marcus Nascimento

Resumo do projeto:

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução em Business Intelligence voltada para o controle, análise e acompanhamento da evolução e giro de estoque de materiais na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A proposta inclui a criação de dashboards interativos em Power BI que organizem e integrem as bases de dados do sistema ERP ALVO, como os relatórios de cadastro de materiais, saldos físicos e movimentações históricas, permitindo analisar indicadores de rotatividade, impacto financeiro e riscos operacionais, com foco na prevenção de falta de peças para a manutenção dos trens e na redução de capital parado.

Palavras-Chave: CPTM; Power BI; Logística; Operação; Análise.

Abstract:

This project aims to develop a Business Intelligence solution focused on controlling, analyzing, and tracking the evolution and turnover of material inventory at the Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). The proposal includes the creation of interactive Power BI dashboards to organize and integrate databases from the ALVO ERP system, such as material registration reports, physical balances, and historical movements. This enables the analysis of turnover indicators, financial impact, and operational risks, focusing on the prevention of part shortages for train maintenance and the reduction of idle capital.

Keywords: CPTM; Power BI; Logistics; Operation; Analysis.

1. Contextualização do projeto

O transporte ferroviário metropolitano desempenha um papel fundamental para a mobilidade e o desenvolvimento socioeconômico no Brasil, atuando como um modal de alta capacidade essencial para o deslocamento populacional em regiões metropolitanas. Nesse cenário, a eficiência da gestão da cadeia de suprimentos e dos estoques de manutenção é um fator crítico de sucesso na logística, pois a falta de peças e materiais pode interromper a operação das linhas, gerar atrasos e elevar os custos operacionais.

Nesse contexto, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) destaca-se como um dos principais operadores de transporte sobre trilhos do país, percorrendo diariamente cerca de 53,5 mil quilômetros em mais de 1,5 mil viagens para atender 12 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Para manter essa infraestrutura em pleno funcionamento, a Gerência de Logística (GOL) administra o fluxo e a armazenagem de materiais de manutenção por meio do sistema ERP ALVO, enfrentando o desafio diário de equilibrar a alta disponibilidade de peças essenciais com a redução de capital financeiro imobilizado em estoque.

Este projeto aborda, por meio do tratamento e da análise de dados de estoque extraídos do ERP ALVO, o desenvolvimento de uma solução de Business Intelligence (BI) composta por dashboards interativos no Power BI. A ferramenta visa otimizar o acompanhamento do giro de estoque, da Curva ABC e dos níveis de cobertura operacional, permitindo a identificação precoce de riscos de falta ou excesso de materiais e fornecendo suporte direto à tomada de decisão estratégica na logística ferroviária.

2. Objetivos do projeto

Este projeto tem como objetivo desenvolver uma ferramenta de Business Intelligence focada na gestão, controle e análise do estoque de materiais de manutenção da CPTM, visando:

- i) Integrar e organizar as diferentes bases de dados brutas obtidas do ERP ALVO, como cadastros de materiais, movimentações históricas, saldos e centros de custo;
- ii) Analisar os indicadores de desempenho do estoque da CPTM, com foco na velocidade de rotatividade (giro), estoque médio e o valor total do capital imobilizado;
- iii) Desenvolver um dashboard interativo no Power BI com visões gerenciais e operacionais, incluindo uma versão otimizada para visualização rápida em celulares e tablets;
- iv) Implementar um sistema automático de classificação de importância e alertas visuais de risco para identificar materiais parados há muito tempo, em excesso ou com risco de falta para a manutenção das frotas de trens.

3. Fundamentação das tecnologias utilizadas

Esse tópico apresenta de forma detalhada as tecnologias utilizadas para se cumprir com os objetivos estabelecidos do projeto.

3.1. Tecnologias da Informação

Para o desenvolvimento deste projeto de Business Intelligence voltado à gestão de estoque da CPTM, foram selecionadas duas tecnologias principais da informação: o ecossistema Python (utilizando a biblioteca Pandas no ambiente Google Colab) para o tratamento e preparação dos dados, e o Microsoft Power BI para a modelagem dimensional e construção dos dashboards interativos.

1. Python (Google Colab e Biblioteca Pandas)

- **Motivo de uso:** O Google Colab foi escolhido por ser um ambiente de desenvolvimento em nuvem gratuito, acessível e altamente colaborativo, dispensando instalações locais complexas na infraestrutura da equipe. A biblioteca Pandas foi selecionada por ser a ferramenta padrão para manipulação, limpeza e transformação de grandes volumes de dados tabulares.
- **Aplicação no projeto:** O Python foi utilizado na etapa de extração e tratamento dos dados brutos (ETL) fornecidos pelas planilhas do ERP ALVO (como os relatórios PROD, RES34, RES75, RES82 e Centro de Custo). Com o Pandas, a equipe realizou a conversão de tipos de dados, padronização de datas e valores monetários, remoção de registros nulos e a filtragem lógica de vigência dos centros de custo (separando unidades ativas de inativas).
- **Dificuldades de aplicação:** A principal dificuldade esteve relacionada às inconsistências de formatação presentes nas planilhas de origem do ERP, como células mescladas, variações no formato de datas e o elevado volume de registros nas tabelas de movimentações históricas. Exigiu-se a escrita de scripts cuidadosos para evitar a perda de dados operacionais e garantir que a fusão de tabelas (merge) não gerasse duplicidades nos saldos finais.
- **Contribuição efetiva:** A automação do tratamento via Pandas garantiu a entrega de tabelas perfeitamente limpas, padronizadas e validadas para a etapa seguinte, eliminando divergências matemáticas antes da carga no software de visualização.

2. Microsoft Power BI

- **Motivo de uso:** O Power BI é a ferramenta de Business Intelligence de referência no mercado, reconhecida por sua alta capacidade de processamento analítico, ampla biblioteca visual, linguagem de cálculo dinâmico (DAX) e facilidade na construção de layouts responsivos para computadores e dispositivos móveis.
- **Aplicação no projeto:** No Power BI, foi construída a arquitetura de modelagem dimensional no formato Esquema Estrela (Star Schema), conectando as tabelas de dimensões (dMaterial, dCentroCusto, dCalendario) às tabelas fato (fEstoqueAtual e fMovimentacoes). Foram desenvolvidas medidas em linguagem DAX para calcular indicadores de desempenho como Valor Total Imobilizado, Giro de Estoque, Tempo de Cobertura (Meses) e a classificação automática da Curva ABC. Além disso, foram estruturados visuais interativos com filtros por almoxarifado e formatação condicional para alertas de risco de ruptura e materiais parados, além de uma versão de layout otimizada para celulares e tablets.
- **Dificuldades de aplicação:** As maiores dificuldades envolveram a escrita de fórmulas DAX avançadas que mantivessem a performance do painel rápida (tempo

de resposta inferior a 2 segundos) ao calcular a Curva ABC dinâmica e a reconstrução do saldo acumulado histórico mês a mês, além de ajustar os relacionamentos para evitar contagens duplicadas entre almoxarifados distintos.

- **Contribuição efetiva:** O Power BI transformou dados brutos e complexos em painéis gerenciais e operacionais extremamente intuitivos. A tecnologia viabilizou a entrega de uma ferramenta visual capaz de apoiar os gestores da CPTM na identificação rápida de gargalos, prevenção de falta de peças de manutenção de trens e otimização do capital de giro.

4. Coleta e descrição dos dados utilizados

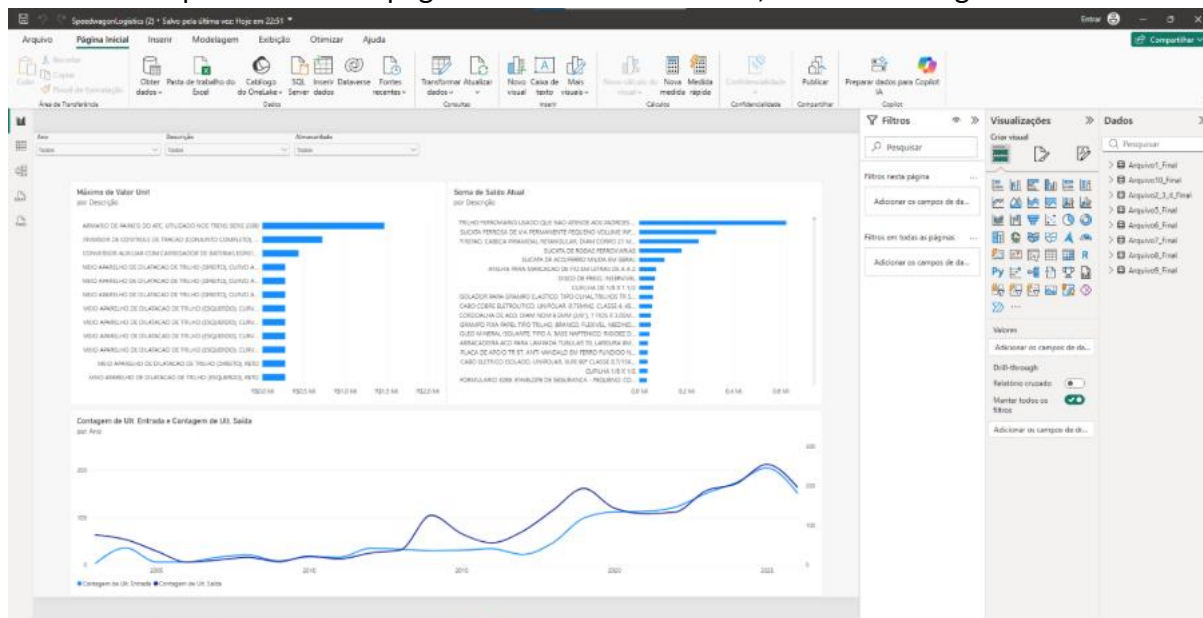
1. PowerBI

Primeiramente, após o tratamento completo dos dados, iniciamos nossa pesquisa no Dashboard do Power BI, carregando todos os arquivos e adicionando todos ao Dashboard, em seguida iniciamos a criação de 2 gráficos de barras horizontais, mostrando respectivamente: Máximo de Valor Unitário e Soma de Saldo Atual (Quantidade no estoque).

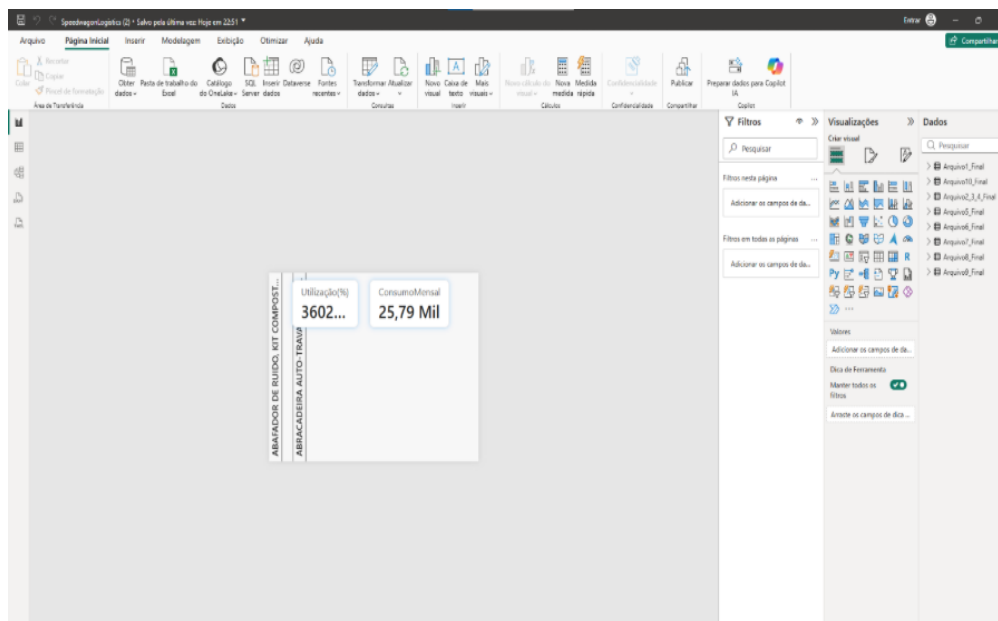
Também como a criação de um gráfico de linha dupla mostrando a contagem de entrada e saída de materiais ao longo de 23 anos. Também como a criação de três filtros: Ano, Descrição e almoxarifado.

Para uma visualização melhor dos dados, também foi criado duas “dicas de ferramentas” que funcionam como um ampliador de informações específicas.

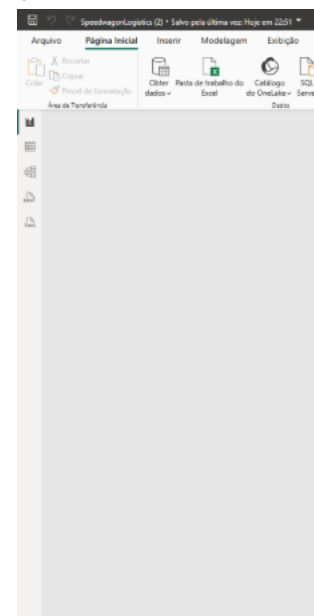
Foto representando a página inicial do Dashboard, contendo os gráficos e filtros:



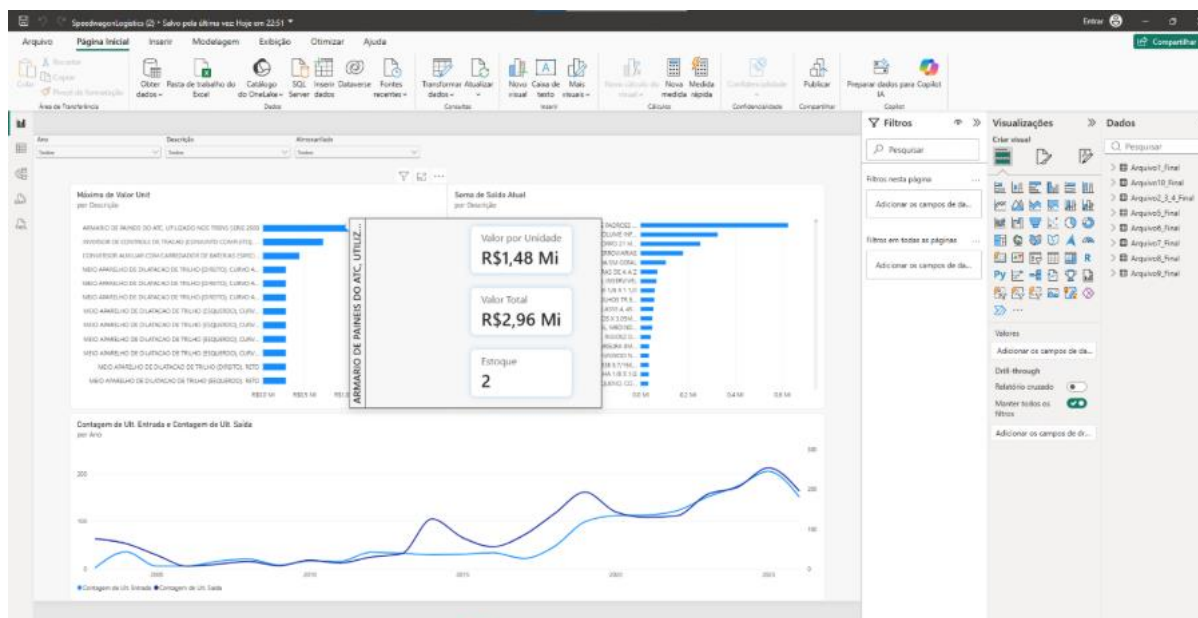
Dica de ferramenta 1:



Dica
de
ferrament
a 2:



Dica de ferramenta em funcionamento:



5. Resultados esperados

O resultado esperado desse MVP é resolver a desestruturação dos dados brutos do ERP ALVO. Dessa forma, validamos que bases limpas e um protótipo visual aprovado

garantem a construção de um dashboard confiável. O valor entregue é a visualização antecipada do layout com filtros de Almoxarifado, Período e Tipo de Material, permitindo análises focadas e seguras.

Referências

SÃO PAULO (Estado). Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). ERP ALVO: dados institucionais internos de controle de produtos em estoque. São Paulo, 2026.